

2 차시	총 5문제		연습: ☐	과제 : ☒	평가 : ☐
1. ROS2 에서 센서 데이터처럼 연속적으로 발생하는 정보를 퍼블리시하고자 할 때 사용하는 통신 방식은 무엇인가요? Topic 방식이다. 실시간 데이터를 전송할 때(센서 데이터 전송 등) 주로 사용한다. 2. ROS2 에서 Action 통신에 포함되는 구성 요소가 아닌 것은 무엇인가요? 1) Goal 2) Result 3) Feedback 4) Timeout 5) Client 4) Timeout 이다. Action 통신은 Goal, Feedback, Result 로 구성되며 Client 와 Server 간 동작한다. 3. 서비스(Service)의 특징으로 올바른 것은 무엇인가요? 1) 지속적으로 데이터를 스트리밍하는 데 적합하다. 2) 비동기식 단방향 통신 방식이다. 3) 실행 시간이 긴 작업을 피드백과 함께 처리한다. 4) 요청과 응답을 한 쌍으로 처리하는 통신 방식이다. 5) 퍼블리셔와 서브스크라이버를 연결해주는 구조이다. 4) 이다. Client 가 요청하면 Server 가 그 요청에 대해 응답하는 통신 방식이다.					

4. 프로그래밍 규칙에서 Python Style 특징으로 올바른 것은 무엇인가요?

- 1) 공백(Space) 1 칸 사용
- 2) 탭(Tab) 문자 가능
- 3) 자료형에 따라 적절한 괄호 사용 (리스트: [], 딕셔너리: { }, 튜플: ())
- 4) 문자열은 큰따옴표(") 대신 작은따옴표(') 사용을 권장하지 않음

3)이다. python 에서는 들여쓰기 시 공백 4 칸을 권장하고 탭 사용은 권장하지 않는다. 문자열은 큰따옴표와 작은따옴표 모두 허용된다.

5. 다음 중 ROS2 가 ROS1 과 다른 점으로 올바른 것은 무엇인가요?

- 1) ROS2 는 노드를 실행하려면 반드시 Master 노드가 필요하다.
- 2) ROS2 는 Linux 에서만 실행되고 다른 운영체제는 지원하지 않는다.
- 3) ROS1 은 여러 운영체제에서 실행이 가능하지만 ROS2 는 아니다.
- 4) ROS1 과 ROS2 는 통신 방식이나 구조에서 큰 차이가 없다.
- 5) ROS2 는 노드끼리 자동으로 서로를 찾아 통신할 수 있다.

5) 이다. ROS1 에서는 Master 노드가 다른 모든 노드를 관리하는 구조하는 중앙식 관리 구조였으나, ROS2 에서는 DDS 미들웨어를 채용하며 중앙의 Master 노드 없이도 노드들이 자동으로 발견하는 기능을 통해 서로를 찾아 통신할 수 있다. 또한 ROS2 는 Linux 뿐 아니라 다양한 운영체제를 지원한다.